MMAT105 Genel Matematik

Hafta 13: Sayı ve Kesir Problemleri, Yaş Problemleri

2026–2027 Güz Dönemi

Geçen Hafta Hatırlatma

Hesaplayınız:

1. $\frac{a}{b} = \frac{3}{5}$ ve $a + b = 48$ ise $a = ?$
2. $4,\ 7,\ 10,\ 15$ sayılarının aritmetik ortalaması?
3. x ile y doğru orantılıdır. $x = 4$ iken $y = 10$ ise $x = 6$ iken $y = ?$

Geçen Hafta Hatırlatma

Hesaplayınız:

1. $\frac{a}{b} = \frac{3}{5}$ ve $a + b = 48$ ise $a = ?$
2. $4,\ 7,\ 10,\ 15$ sayılarının aritmetik ortalaması?
3. x ile y doğru orantılıdır. $x = 4$ iken $y = 10$ ise $x = 6$ iken $y = ?$

Cevaplar:

1. $a = 3k,\ b = 5k,$ $8k = 48 \Rightarrow a = 18$
2. $\frac{36}{4} = 9$
3. $\frac{y}{x} = \frac{10}{4} \Rightarrow y = 15$

Bugün

Ders 1

1. Sözel ifade $\rightarrow$ denklem
2. Toplam, fark, oran
3. Ardışık sayılar
4. Basamak problemleri
5. Sıra ve madeni para

Ders 2

6. Bütünün kesri
7. Kalanın kesri
8. EKOK kadar birim alma
9. Depo doluluk oranı
10. Kesirli denklemler

Ders 3

11. Yaş farkı değişmez
12. Toplam $n \cdot t$ artar
13. Tablo yöntemi
14. “Ben senin yaşındayken”
15. Yaş oranı, doğum yılı

Ders 1

Sözel İfadeyi Denkleme Çevirme ve Sayı Problemleri

Sözel İfadeden Denkleme (sayı $= x$)

Sözel ifade	Cebirsel ifade
Bir sayının 3 katının 5 eksiği	$3x - 5$
Bir sayının 5 eksiğinin 3 katı	$3(x - 5)$
Bir sayının 2 katından 7 fazlası	$2x + 7$
Bir sayının yarısı ile üçte birinin toplamı	$\frac{x}{2} + \frac{x}{3}$
Bir sayının 4 fazlasının yarısı	$\frac{x+4}{2}$
a, b'nin 3 katından 2 eksiktir	$a = 3b - 2$

Sık yapılan hatalar

"5 eksiğinin 3 katı" $= 3(x - 5)$, $3x - 5$ **değildir**: önce yapılan işlem paranteze girer.

Problem Çözme Adımları

Dört adım

1. Bilinmeyeni seç ve adlandır ($x =$ “küçük sayı”, “sıra sayısı”...).
2. Diğer büyüklükleri x cinsinden yaz.
3. Verilen eşitliği denkleme çevir ve çöz (5.–6. hafta).
4. **Sağlama:** bulunan değeri sorunun metnine yerleştir; cevap anlamlı mı? (tam sayı, pozitif, rakam 0–9 arası...)

Sık yapılan hatalar

Bulunan x her zaman istenen cevap değildir: soru “büyük sayı”, “en büyüğü”, “sınıf mevcudu” diye sorabilir.

Denklem Kurma – Örnek 1

Soru

Hangi sayının 3 katının 5 eksiği, aynı sayının 2 katından 7 fazlasına eşittir?

Denklem Kurma – Örnek 1

Soru

Hangi sayının 3 katının 5 eksiği, aynı sayının 2 katından 7 fazlasına eşittir?

Çözüm

$$3x - 5 = 2x + 7 \;\Rightarrow\; x = 12$$

Sağlama: $3 \cdot 12 - 5 = 31, \quad 2 \cdot 12 + 7 = 31$ ✓

Denklem Kurma – Örnek 2

Soru

Bir sayının yarısı ile üçte birinin toplamı 35'tir. Bu sayı kaçtır?

Denklem Kurma – Örnek 2

Soru

Bir sayının yarısı ile üçte birinin toplamı 35'tir. Bu sayı kaçtır?

Çözüm

Paydaların EKOK'u 6: denklemi 6 ile çarpalım.

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 35 \;\Rightarrow\; 3x + 2x = 210 \;\Rightarrow\; x = 42$$

Sağlama: $21 + 14 = 35$ ✓

Denklem Kurma – Örnek 3

Soru

Bir sayının 4 fazlasının 3 katı, aynı sayının 5 katından 6 eksiktir. Bu sayı kaçtır?

Denklem Kurma – Örnek 3

Soru

Bir sayının 4 fazlasının 3 katı, aynı sayının 5 katından 6 eksiktir. Bu sayı kaçtır?

Çözüm

$$3(x+4) = 5x - 6 \;\Rightarrow\; 3x + 12 = 5x - 6 \;\Rightarrow\; 2x = 18 \;\Rightarrow\; x = 9$$

Sağlama: $3 \cdot 13 = 39, \quad 5 \cdot 9 - 6 = 39$ ✓

İki Sayı – Örnek 4

Soru

İki sayının toplamı 64, farkı 18'dir. Bu sayıları bulunuz.

İki Sayı – Örnek 4

Soru

İki sayının toplamı 64, farkı 18'dir. Bu sayıları bulunuz.

Çözüm

$x + y = 64$ ve $x - y = 18$. Taraf tarafa toplayalım:

$$2x = 82 \;\Rightarrow\; x = 41, \qquad y = 64 - 41 = 23$$

Kısa yol: büyük $= \dfrac{\text{toplam} + \text{fark}}{2}$, küçük $= \dfrac{\text{toplam} - \text{fark}}{2}$.

İki Sayı – Örnek 5

Soru

İki sayının oranı $\frac{3}{5}$, toplamı 96'dır. Bu sayılar kaçtır?

İki Sayı – Örnek 5

Soru

İki sayının oranı $\frac{3}{5}$, toplamı 96'dır. Bu sayılar kaçtır?

Çözüm

Sayılar $3k$ ve $5k$ (12. hafta):

$$3k + 5k = 96 \;\Rightarrow\; k = 12 \;\Rightarrow\; 36 \text{ ve } 60$$

Sağlama: $36 + 60 = 96$, $\frac{36}{60} = \frac{3}{5}$ ✓

İki Sayı – Örnek 6

Soru

Toplamları 70 olan iki doğal sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 5 oluyor. Büyük sayı kaçtır?

İki Sayı – Örnek 6

Soru

Toplamları 70 olan iki doğal sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 5 oluyor. Büyük sayı kaçtır?

Çözüm

Küçük $= k \Rightarrow$ büyük $= 4k + 5$ (2. hafta: $A = B \cdot C + K$).

$$k + 4k + 5 = 70 \;\Rightarrow\; 5k = 65 \;\Rightarrow\; k = 13, \quad \text{büyük} = 57$$

Sağlama: $57 = 13 \cdot 4 + 5$ ve $5 < 13$ ✓

Ardışık Sayılar

Kural

- Ardışık tam sayılar: $x,\ x+1,\ x+2,\ \ldots$
- Ardışık çift / tek sayılar: $x,\ x+2,\ x+4,\ \ldots$ (x çift / tek)
- Tek sayıda ardışık terim: toplam $=$ terim sayısı $\times$ ortanca terim

Sık yapılan hatalar

Ardışık tek sayılar $x,\ x+1,\ x+2$ **değildir**; ardışık tek (ve çift) sayılar arasındaki fark 2'dir.

Ardışık Sayılar – Örnek 7

Soru

Ardışık üç tam sayının toplamı 87'dir. En büyüğü kaçtır?

Ardışık Sayılar – Örnek 7

Soru

Ardışık üç tam sayının toplamı 87'dir. En büyüğü kaçtır?

Çözüm

$$x + (x+1) + (x+2) = 87 \;\Rightarrow\; 3x + 3 = 87 \;\Rightarrow\; x = 28$$

Sayılar $28,\ 29,\ 30 \Rightarrow$ en büyüğü 30.

Kısa yol: ortanca $= 87 \div 3 = 29$.

Ardışık Sayılar – Örnek 8

Soru

Ardışık dört çift sayının toplamı 100'dür. En küçüğü kaçtır?

Ardışık Sayılar – Örnek 8

Soru

Ardışık dört çift sayının toplamı 100'dür. En küçüğü kaçtır?

Çözüm

$$x + (x+2) + (x+4) + (x+6) = 100 \;\Rightarrow\; 4x + 12 = 100 \;\Rightarrow\; x = 22$$

Sayılar $22,\ 24,\ 26,\ 28$ (toplam 100 ✓). En küçüğü 22.

Basamak Problemleri

Kural (a, b rakam, $a \neq 0$)

$$\overline{ab} = 10a + b, \qquad \overline{ab} + \overline{ba} = 11(a + b), \qquad \overline{ab} - \overline{ba} = 9(a - b)$$

Bir sayının sağına c rakamı yazılırsa yeni sayı $10 \cdot (\text{sayı}) + c$ olur.

Sık yapılan hatalar

- $\overline{ab} \neq a \cdot b$: $\overline{47} = 40 + 7$, $4 \cdot 7$ değil.
- Rakamlar 0–9 arasındadır; $\overline{ba}$ iki basamaklı olacaksa $b \neq 0$.

Basamak – Örnek 9

Soru

İki basamaklı bir sayının rakamları toplamı 11'dir. Rakamlarının yerleri değiştirilince sayı 27 artıyor. Bu sayı kaçtır?

Basamak – Örnek 9

Soru

İki basamaklı bir sayının rakamları toplamı 11'dir. Rakamlarının yerleri değiştirilince sayı 27 artıyor. Bu sayı kaçtır?

Çözüm

$\overline{ba} - \overline{ab} = 9(b-a) = 27 \;\Rightarrow\; b - a = 3.$

$$a + b = 11, \;\; b - a = 3 \;\Rightarrow\; b = 7,\; a = 4 \;\Rightarrow\; \overline{ab} = 47$$

Sağlama: $74 - 47 = 27$ ✓

Basamak – Örnek 10

Soru

İki basamaklı kaç sayı, rakamları toplamının 4 katına eşittir?

Basamak – Örnek 10

Soru

İki basamaklı kaç sayı, rakamları toplamının 4 katına eşittir?

Çözüm

$$10a + b = 4(a + b) \;\Rightarrow\; 6a = 3b \;\Rightarrow\; b = 2a$$

$b \leq 9 \Rightarrow a = 1, 2, 3, 4$: $\quad 12,\ 24,\ 36,\ 48 \Rightarrow 4$ tane.

Sağlama: $36 = 4 \cdot (3 + 6)$ ✓

Sıra Problemi – Örnek 11

Soru

Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 2'şerli otururlarsa 5 öğrenci ayakta kalıyor; 3'erli otururlarsa 2 sıra boş kalıyor (diğer sıralar tam dolu). Sınıf mevcudu kaçtır?

Sıra Problemi – Örnek 11

Soru

Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 2'şerli otururlarsa 5 öğrenci ayakta kalıyor; 3'erli otururlarsa 2 sıra boş kalıyor (diğer sıralar tam dolu). Sınıf mevcudu kaçtır?

Çözüm

Sıra sayısı x: mevcut $= 2x + 5$ ve mevcut $= 3(x - 2)$.

$$2x + 5 = 3x - 6 \;\Rightarrow\; x = 11, \qquad \text{mevcut} = 2 \cdot 11 + 5 = 27$$

Sağlama: $3 \cdot 9 = 27$ ✓

İki Bilinmeyen – Örnek 12

Soru

Bir kumbarada yalnızca 1 TL'lik ve 5 TL'lik madeni paralar vardır. Toplam 20 madeni para ve 68 TL olduğuna göre kaç tane 5 TL'lik vardır?

İki Bilinmeyen – Örnek 12

Soru

Bir kumbarada yalnızca 1 TL'lik ve 5 TL'lik madeni paralar vardır. Toplam 20 madeni para ve 68 TL olduğuna göre kaç tane 5 TL'lik vardır?

Çözüm

1 TL'lik x, 5 TL'lik y tane: $x + y = 20$, $x + 5y = 68$.

Çıkaralım: $4y = 48 \Rightarrow y = 12$, $x = 8$.

Sağlama: $8 + 60 = 68$ TL ✓

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. Bir sayının 5 katının 8 eksiği, 3 katının 12 fazlasına eşit. Sayı? $\star$
2. Ardışık üç tek sayının toplamı 75. En büyüğü?
3. İki sayının toplamı 50, büyüğü küçüğünün 4 katı. Küçük sayı?
4. $\overline{ab} + \overline{ba} = 121$ ve $a - b = 5$ ise $\overline{ab} = ?$ $\star$
5. Öğrenciler 3'erli otururlarsa 4 kişi ayakta kalıyor, 4'erli otururlarsa 3 sıra boş kalıyor. Mevcut? $\star$

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. Bir sayının 5 katının 8 eksiği, 3 katının 12 fazlasına eşit. Sayı? $\star$
2. Ardışık üç tek sayının toplamı 75. En büyüğü?
3. İki sayının toplamı 50, büyüğü küçüğünün 4 katı. Küçük sayı?
4. $\overline{ab} + \overline{ba} = 121$ ve $a - b = 5$ ise $\overline{ab} = ?$ $\star$
5. Öğrenciler 3'erli otururlarsa 4 kişi ayakta kalıyor, 4'erli otururlarsa 3 sıra boş kalıyor. Mevcut? $\star$

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 10
2. 27 $(23, 25, 27)$
3. 10
4. 83
5. 52

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

Bir sayının 5 katının 8 eksiği, aynı sayının 3 katının 12 fazlasına eşittir. Sayı kaçtır?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

Bir sayının 5 katının 8 eksiği, aynı sayının 3 katının 12 fazlasına eşittir. Sayı kaçtır?

Çözüm

5 katının 8 eksiği: $5x - 8$; 3 katının 12 fazlası: $3x + 12$.

$$5x - 8 = 3x + 12 \;\Rightarrow\; 2x = 20 \;\Rightarrow\; x = 10$$

Sağlama: $50 - 8 = 42 = 30 + 12$ ✓

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$\overline{ab} + \overline{ba} = 121$ ve $a - b = 5$ ise $\overline{ab}$ kaçtır?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$\overline{ab} + \overline{ba} = 121$ ve $a - b = 5$ ise $\overline{ab}$ kaçtır?

Çözüm

$$\overline{ab} + \overline{ba} = (10a + b) + (10b + a) = 11(a + b) = 121 \;\Rightarrow\; a + b = 11.$$

$$a + b = 11, \;\; a - b = 5 \;\Rightarrow\; 2a = 16 \;\Rightarrow\; a = 8, \; b = 3$$

$\overline{ab} = 83$. Sağlama: $83 + 38 = 121$ ✓

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

Öğrenciler sıralara 3'erli otururlarsa 4 kişi ayakta kalıyor, 4'erli otururlarsa 3 sıra boş kalıyor (diğerleri tam dolu). Mevcut kaçtır?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

Öğrenciler sıralara 3'erli otururlarsa 4 kişi ayakta kalıyor, 4'erli otururlarsa 3 sıra boş kalıyor (diğerleri tam dolu). Mevcut kaçtır?

Çözüm

Sıra sayısı x. 3'erli: $3x + 4$; 4'erli: $x - 3$ sıra dolu $\Rightarrow 4(x - 3)$.

$$3x + 4 = 4x - 12 \;\Rightarrow\; x = 16$$

Mevcut $= 3 \cdot 16 + 4 = 52$. Sağlama: $4 \cdot 13 = 52$ ✓

Ders 2

Kesir Problemleri: Bütünün Kesri, Kalanın Kesri, Depo Doluluk Oranı

Kesir Problemleri

Kural

- Bir A büyüklüğünün $\frac{m}{n}$'si: $\frac{m}{n} \cdot A$. $\frac{m}{n}$'si B ise $A = B \cdot \frac{n}{m}$.
- **Kalanın** kesri: önce kalanı bul, kesri kalana uygula.
- **Pratik yol:** bütüne x yerine paydaların EKOK'u kadar birim ($12k$, $15k$ ...) ver; tüm parçalar tam sayı çıkar.

Sık yapılan hatalar

"$\frac{1}{5}$'ini, sonra $\frac{1}{3}$'ünü" (bütünün) ile "$\frac{1}{5}$'ini, sonra **kalanın** $\frac{1}{3}$'ünü" farklı sorulardır.

Bütünün Kesri – Örnek 13

Soru

Bir sayının $\frac{3}{4}$'ü 36'dır. Bu sayının $\frac{5}{6}$'sı kaçtır?

Bütünün Kesri – Örnek 13

Soru

Bir sayının $\frac{3}{4}$'ü 36'dır. Bu sayının $\frac{5}{6}$'sı kaçtır?

Çözüm

$$\frac{3}{4}x = 36 \;\Rightarrow\; x = 36 \cdot \frac{4}{3} = 48$$

$$\frac{5}{6} \cdot 48 = 40$$

Kalanın Kesri – Örnek 14

Soru

Ali parasının $\frac{2}{5}$'ini harcadı, kalanın $\frac{1}{3}$'ünü kardeşine verdi. Geriye 120 TL kaldı. Ali'nin başlangıçta kaç TL'si vardı?

Kalanın Kesri – Örnek 14

Soru

Ali parasının $\frac{2}{5}$'ini harcadı, kalanın $\frac{1}{3}$'ünü kardeşine verdi. Geriye 120 TL kaldı. Ali'nin başlangıçta kaç TL'si vardı?

Çözüm

Paydalar 5 ve $3 \Rightarrow$ para $= 15k$.

Harcadı: $6k \to$ kalan $9k$; verdi: $\frac{1}{3} \cdot 9k = 3k \to$ kalan $6k$.

$$6k = 120 \;\Rightarrow\; k = 20 \;\Rightarrow\; 15k = 300 \text{ TL}$$

Sağlama: $300 \to 180 \to 120$ ✓

Bütünün Kesri – Örnek 15

Soru

Bir memur maaşının $\frac{1}{5}$'ini kiraya, $\frac{1}{3}$'ünü mutfak masraflarına harcıyor. Geriye 1400 TL kalıyor. Maaşı kaç TL'dir?

Bütünün Kesri – Örnek 15

Soru

Bir memur maaşının $\frac{1}{5}$'ini kiraya, $\frac{1}{3}$'ünü mutfak masraflarına harcıyor. Geriye 1400 TL kalıyor. Maaşı kaç TL'dir?

Çözüm

Her iki kesir de **maaşın** kesri. Maaş $= 15k$:

$$\text{kira } 3k, \quad \text{mutfak } 5k \;\Rightarrow\; \text{kalan } 15k - 8k = 7k$$

$7k = 1400 \;\Rightarrow\; k = 200 \;\Rightarrow\;$ maaş 3000 TL.

Sağlama: $3000 - 600 - 1000 = 1400$ ✓

Kalanın Kesri – Örnek 16

Soru

Bir öğrenci kitabın birinci gün $\frac{1}{4}$'ünü, ikinci gün kalan kısmın $\frac{2}{5}$'ini okuyor. Geriye 90 sayfa kalıyor. Kitap kaç sayfadır?

Kalanın Kesri – Örnek 16

Soru

Bir öğrenci kitabın birinci gün $\frac{1}{4}$'ünü, ikinci gün kalan kısmın $\frac{2}{5}$'ini okuyor. Geriye 90 sayfa kalıyor. Kitap kaç sayfadır?

Çözüm

Kitap $= 20k$ (4 ve 5'in EKOK'u).

1. gün: $5k \to$ kalan $15k$; 2. gün: $\frac{2}{5} \cdot 15k = 6k \to$ kalan $9k$.

$$9k = 90 \;\Rightarrow\; k = 10 \;\Rightarrow\; 200 \text{ sayfa}$$

Sağlama: $200 \to 150 \to 90$ ✓

Depo / Havuz Doluluk Oranı

Kural

Deponun tamamı V litre olsun. Doluluk $\frac{a}{b}$'den $\frac{c}{d}$'ye çıkıyorsa eklenen su:

$$\left(\frac{c}{d} - \frac{a}{b}\right) V$$

Kesir farkı ile eklenen (veya kullanılan) litre eşitlenir.

Sık yapılan hatalar

Kesirleri değil, kesirlerin **farkını** eklenen miktara eşitleyin. Cevap "deponun tamamı" mı, "içindeki su" mu? Soruyu tekrar okuyun.

Depo – Örnek 17

Soru

Bir deponun $\frac{3}{4}$'ü doludur. Depoya 20 litre su eklenince deponun $\frac{5}{6}$'sı doluyor. Deponun tamamı kaç litre su alır?

Depo – Örnek 17

Soru

Bir deponun $\frac{3}{4}$'ü doludur. Depoya 20 litre su eklenince deponun $\frac{5}{6}$'sı doluyor. Deponun tamamı kaç litre su alır?

Çözüm

$$\frac{5}{6} - \frac{3}{4} = \frac{10-9}{12} = \frac{1}{12} \;\Rightarrow\; \frac{1}{12}V = 20 \;\Rightarrow\; V = 240 \text{ L}$$

Sağlama: $180 + 20 = 200 = \frac{5}{6} \cdot 240$ ✓

Depo – Örnek 18

Soru

Bir su deposunun $\frac{2}{3}$'ü doludur. Depodan 30 litre su kullanılınca deponun yarısı dolu kalıyor. Deponun tamamı kaç litredir?

Depo – Örnek 18

Soru

Bir su deposunun $\frac{2}{3}$'ü doludur. Depodan 30 litre su kullanılınca deponun yarısı dolu kalıyor. Deponun tamamı kaç litredir?

Çözüm

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \;\Rightarrow\; \frac{1}{6}V = 30 \;\Rightarrow\; V = 180 \text{ L}$$

Sağlama: $120 - 30 = 90 = \frac{1}{2} \cdot 180$ ✓

Kesir – Örnek 19

Soru

Bir sınıfın $\frac{3}{7}$'si kızdır. Sınıfa 4 kız öğrenci katılınca kızlar sınıfın yarısı oluyor. Başlangıçta sınıf mevcudu kaçtır?

Kesir – Örnek 19

Soru

Bir sınıfın $\frac{3}{7}$'si kızdır. Sınıfa 4 kız öğrenci katılınca kızlar sınıfın yarısı oluyor. Başlangıçta sınıf mevcudu kaçtır?

Çözüm

Mevcut $7k$: kız $3k$, erkek $4k$. Erkek sayısı değişmez.

Yeni durumda kız $=$ erkek: $3k + 4 = 4k \Rightarrow k = 4 \Rightarrow$ mevcut 28.

Sağlama: $12 + 4 = 16$, 16 kız $+ 16$ erkek ✓

Kesir – Örnek 20

Soru

Bir otobüsteki yolcuların $\frac{1}{3}$'ü ilk durakta iniyor, 6 yolcu biniyor. Yolcu sayısı başlangıçtakinin $\frac{3}{4}$'ü oluyor. Başlangıçta kaç yolcu vardı?

Kesir – Örnek 20

Soru

Bir otobüsteki yolcuların $\frac{1}{3}$'ü ilk durakta iniyor, 6 yolcu biniyor. Yolcu sayısı başlangıçtakinin $\frac{3}{4}$'ü oluyor. Başlangıçta kaç yolcu vardı?

Çözüm

Yolcu $= 12k$: $\quad 12k - 4k + 6 = \frac{3}{4} \cdot 12k = 9k$

$$8k + 6 = 9k \;\Rightarrow\; k = 6 \;\Rightarrow\; 72 \text{ yolcu}$$

Sağlama: $72 - 24 + 6 = 54 = \frac{3}{4} \cdot 72$ ✓

Kesirli Denklem – Örnek 21

Soru

Bir sayının $\frac{2}{3}$'ünün 4 fazlası, aynı sayının $\frac{3}{4}$'ünün 1 eksiğine eşittir. Bu sayı kaçtır?

Kesirli Denklem – Örnek 21

Soru

Bir sayının $\frac{2}{3}$'ünün 4 fazlası, aynı sayının $\frac{3}{4}$'ünün 1 eksiğine eşittir. Bu sayı kaçtır?

Çözüm

Paydaların EKOK'u 12: her terimi 12 ile çarpalım.

$$\frac{2x}{3} + 4 = \frac{3x}{4} - 1 \;\Rightarrow\; 8x + 48 = 9x - 12 \;\Rightarrow\; x = 60$$

Sağlama: $40 + 4 = 44 = 45 - 1$ ✓

Kesirli Denklem – Örnek 22

Soru

Bir kesrin paydası payından 5 fazladır. Kesrin payına ve paydasına 3 eklenince kesir $\frac{2}{3}$'e eşit oluyor. Bu kesir nedir?

Kesirli Denklem – Örnek 22

Soru

Bir kesrin paydası payından 5 fazladır. Kesrin payına ve paydasına 3 eklenince kesir $\frac{2}{3}$'e eşit oluyor. Bu kesir nedir?

Çözüm

Kesir $\frac{p}{p+5}$:

$$\frac{p+3}{p+8} = \frac{2}{3} \;\Rightarrow\; 3p+9 = 2p+16 \;\Rightarrow\; p = 7$$

Kesir $\frac{7}{12}$. Sağlama: $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ ✓

Geriye Doğru – Örnek 23

Soru

Bir top, bırakıldığı yüksekliğin $\frac{2}{5}$'i kadar zıplamaktadır. Top yere ikinci vuruşundan sonra 8 cm yükseldiğine göre ilk bırakıldığı yükseklik kaç cm'dir?

Geriye Doğru – Örnek 23

Soru

Bir top, bırakıldığı yüksekliğin $\frac{2}{5}$'i kadar zıplamaktadır. Top yere ikinci vuruşundan sonra 8 cm yükseldiğine göre ilk bırakıldığı yükseklik kaç cm'dir?

Çözüm

Sondan başa (ters işlem: $\frac{2}{5}$'i verilmişse $\cdot\frac{5}{2}$):

$$8 \cdot \frac{5}{2} = 20 \text{ cm (1. zıplama)}, \qquad 20 \cdot \frac{5}{2} = 50 \text{ cm}$$

Sağlama: $50 \to 20 \to 8$ ✓

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. Bir sayının $\frac{2}{7}$'si 18 ise $\frac{3}{7}$'si kaçtır?
2. Parasının $\frac{1}{3}$'ünü, sonra kalanın $\frac{1}{4}$'ünü harcayan birine 60 TL kalıyor. Parası? $\star$
3. Deponun $\frac{2}{5}$'i dolu; 60 L eklenince $\frac{2}{3}$'ü doluyor. Depo kaç L? $\star$
4. Maaşın $\frac{1}{4}$'ü kira, $\frac{1}{6}$'sı fatura; 2100 TL kalıyor. Maaş?
5. Bir sayının $\frac{3}{5}$'inin 2 fazlası, $\frac{1}{2}$'sinin 5 fazlasına eşit. Sayı? $\star$

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. Bir sayının $\frac{2}{7}$'si 18 ise $\frac{3}{7}$'si kaçtır?
2. Parasının $\frac{1}{3}$'ünü, sonra kalanın $\frac{1}{4}$'ünü harcayan birine 60 TL kalıyor. Parası? $\star$
3. Deponun $\frac{2}{5}$'i dolu; 60 L eklenince $\frac{2}{3}$'ü doluyor. Depo kaç L? $\star$
4. Maaşın $\frac{1}{4}$'ü kira, $\frac{1}{6}$'sı fatura; 2100 TL kalıyor. Maaş?
5. Bir sayının $\frac{3}{5}$'inin 2 fazlası, $\frac{1}{2}$'sinin 5 fazlasına eşit. Sayı? $\star$

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 27 (sayı 63)
2. 120 TL
3. 225 L
4. 3600 TL
5. 30

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

Parasının $\frac{1}{3}$'ünü, sonra kalanın $\frac{1}{4}$'ünü harcayan birine 60 TL kalıyor. Başlangıçta kaç TL'si vardı?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

Parasının $\frac{1}{3}$'ünü, sonra kalanın $\frac{1}{4}$'ünü harcayan birine 60 TL kalıyor. Başlangıçta kaç TL'si vardı?

Çözüm

Paydalar 3 ve $4 \Rightarrow$ para $= 12k$.

$\frac{1}{3}$'ü: $4k \to$ kalan $8k$; kalanın $\frac{1}{4}$'ü: $2k \to$ kalan $6k$.

$$6k = 60 \;\Rightarrow\; k = 10 \;\Rightarrow\; 12k = 120 \text{ TL}$$

Sağlama: $120 \to 80 \to 60$ ✓

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

Bir deponun $\frac{2}{5}$'i doludur. 60 litre su eklenince deponun $\frac{2}{3}$'ü doluyor. Deponun tamamı kaç litredir?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

Bir deponun $\frac{2}{5}$'i doludur. 60 litre su eklenince deponun $\frac{2}{3}$'ü doluyor. Deponun tamamı kaç litredir?

Çözüm

$$\frac{2}{3}-\frac{2}{5}=\frac{10-6}{15}=\frac{4}{15} \;\Rightarrow\; \frac{4}{15}V=60 \;\Rightarrow\; V=60\cdot\frac{15}{4}=225\ \text{L}$$

Sağlama: $\frac{2}{5}\cdot 225=90,\ \ 90+60=150=\frac{2}{3}\cdot 225$ ✓

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

Bir sayının $\frac{3}{5}$'inin 2 fazlası, aynı sayının $\frac{1}{2}$'sinin 5 fazlasına eşittir. Sayı kaçtır?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

Bir sayının $\frac{3}{5}$'inin 2 fazlası, aynı sayının $\frac{1}{2}$'sinin 5 fazlasına eşittir. Sayı kaçtır?

Çözüm

EKOK$(5,2)=10$: her terimi 10 ile çarpalım.

$$\frac{3x}{5}+2=\frac{x}{2}+5 \;\Rightarrow\; 6x+20=5x+50 \;\Rightarrow\; x=30$$

Sağlama: $18+2=20=15+5$ ✓

Ders 3

Yaş Problemleri: Yaş Farkı, Tablo Yöntemi, Yaş Oranı ve Ortalaması

Yaş Problemleri: Temel Kurallar

Kural

1. İki kişi arasındaki **yaş farkı hiç değişmez**.
2. t yıl sonra herkesin yaşı t artar; t yıl önce herkesin yaşı t eksiktir.
3. n kişinin yaşları toplamı t yıl sonra $n \cdot t$ artar; yaş ortalaması t artar.
4. Yaşlar arasındaki **oran** (kat) zamanla değişir.

Sık yapılan hatalar

- “6 yıl sonra” derken yalnızca bir kişiye 6 eklemek: herkese eklenir.
- Bulunan yaşın anlamlı olduğunu kontrol edin: geçmişteki yaşlar negatif olamaz.

Yaş Toplamı – Örnek 24

Soru

(a) Bir anne ile iki çocuğunun yaşları toplamı 40'tır. 5 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?
(b) Ayşe ile Fatma'nın yaşları farkı 10'dur. 5 yıl sonra farkları kaç olur?

Yaş Toplamı – Örnek 24

Soru

(a) Bir anne ile iki çocuğunun yaşları toplamı 40'tır. 5 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?
(b) Ayşe ile Fatma'nın yaşları farkı 10'dur. 5 yıl sonra farkları kaç olur?

Çözüm

(a) 3 kişi, her biri 5 yaş büyür: $40 + 3 \cdot 5 = 55$.

(b) Yaş farkı değişmez: 10.

Yaş – Örnek 25

Soru

Bir baba 40, oğlu 12 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı olur?

Yaş – Örnek 25

Soru

Bir baba 40, oğlu 12 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı olur?

Çözüm

t yıl sonra: baba $40 + t$, oğul $12 + t$.

$$40 + t = 3(12 + t) \;\Rightarrow\; 40 + t = 36 + 3t \;\Rightarrow\; t = 2$$

Sağlama: $42 = 3 \cdot 14$ ✓

Tablo Yöntemi

Kural

Satırlara kişileri, sütunlara zamanları yazın; her hücreyi tek bilinmeyenle doldurun.

	t yıl önce	Şimdi	t yıl sonra
Kişi 1	$x - t$	x	$x + t$
Kişi 2	$y - t$	y	$y + t$

Denklemi, sorunun söylediği **sütundaki** ilişkiden kurun.

Tablo Yöntemi – Örnek 26

Soru

Bir annenin yaşı kızının yaşının 4 katıdır. 6 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 3 katı olacaktır. Anne bugün kaç yaşındadır?

Tablo Yöntemi – Örnek 26

Soru

Bir annenin yaşı kızının yaşının 4 katıdır. 6 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 3 katı olacaktır. Anne bugün kaç yaşındadır?

Çözüm

	Şimdi	6 yıl sonra
Kız	x	$x+6$
Anne	$4x$	$4x+6$

$$4x+6=3(x+6) \;\Rightarrow\; x=12 \;\Rightarrow\; \text{anne } 48$$

Sağlama: $54 = 3 \cdot 18$ ✓

Tablo Yöntemi – Örnek 27

Soru

Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katıdır. 5 yıl önce babanın yaşı oğlunun yaşının 4 katıydı. Baba bugün kaç yaşındadır?

Tablo Yöntemi – Örnek 27

Soru

Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katıdır. 5 yıl önce babanın yaşı oğlunun yaşının 4 katıydı. Baba bugün kaç yaşındadır?

Çözüm

	5 yıl önce	Şimdi
Oğul	$x-5$	x
Baba	$3x-5$	$3x$

$$3x-5=4(x-5) \;\Rightarrow\; x=15 \;\Rightarrow\; \text{baba } 45$$

Sağlama: $40=4\cdot 10$ ✓

Yaş Toplamı – Örnek 28

Soru

Bir anne ile kızının yaşları toplamı 48'dir. 4 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 3 katı olacaktır. Anne bugün kaç yaşındadır?

Yaş Toplamı – Örnek 28

Soru

Bir anne ile kızının yaşları toplamı 48'dir. 4 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 3 katı olacaktır. Anne bugün kaç yaşındadır?

Çözüm

Kız k, anne $48-k$. 4 yıl sonra: $52-k$ ve $k+4$.

$$52-k=3(k+4) \;\Rightarrow\; 40=4k \;\Rightarrow\; k=10, \quad \text{anne}=38$$

Sağlama: $42=3\cdot 14$ ✓

“Ben Senin Yaşındayken” Tipi

Kural

A büyük, B küçük olsun; yaş farkı $d = A - B$.

- “A, B’nin yaşındayken” $= d$ yıl önce $\Rightarrow$ o zaman B’nin yaşı $B - d$.
- “B, A’nın yaşına geldiğinde” $= d$ yıl sonra $\Rightarrow$ o zaman A’nın yaşı $A + d$.

Sayı doğrusunda: $B - d$, B, A, $A + d$ eşit aralıklıdır (aralık d).

Sık yapılan hatalar

“Ben senin yaşındayken” ifadesindeki geçen süre, iki kişinin yaş farkıdır; ayrıca bir t aramayın.

Ben Senin Yaşındayken – Örnek 29

Soru

Ali bugün 24 yaşındadır. Ali, Veli'nin bugünkü yaşındayken Veli 12 yaşındaydı. Veli bugün kaç yaşındadır?

Ben Senin Yaşındayken – Örnek 29

Soru

Ali bugün 24 yaşındadır. Ali, Veli'nin bugünkü yaşındayken Veli 12 yaşındaydı. Veli bugün kaç yaşındadır?

Çözüm

Veli x; fark $d = 24 - x$. d yıl önce Veli $x - d = 12$:

$$24 - x = x - 12 \;\Rightarrow\; 2x = 36 \;\Rightarrow\; x = 18$$

Sağlama: 6 yıl önce Ali 18, Veli 12 ✓ $(12,\ 18,\ 24$: aralık $6)$

Ben Senin Yaşındayken – Örnek 30

Soru

Ali, Veli'nin bugünkü yaşındayken Veli 10 yaşındaydı. Veli, Ali'nin bugünkü yaşına geldiğinde Ali 34 yaşında olacaktır. İkisinin bugünkü yaşları kaçtır?

Ben Senin Yaşındayken – Örnek 30

Soru

Ali, Veli'nin bugünkü yaşındayken Veli 10 yaşındaydı. Veli, Ali'nin bugünkü yaşına geldiğinde Ali 34 yaşında olacaktır. İkisinin bugünkü yaşları kaçtır?

Çözüm

Sayı doğrusu: $10,\ V,\ A,\ 34$ eşit aralıklı $\Rightarrow$ aralık d:

$$10 + 3d = 34 \ \Rightarrow\ d = 8 \ \Rightarrow\ V = 18,\ A = 26$$

Sağlama: 8 yıl önce 18 ve 10; 8 yıl sonra 26 ve 34 ✓

Yaş Oranı – Örnek 31

Soru

İki kardeşin yaşları oranı $\frac{2}{3}$'tür. 4 yıl sonra bu oran $\frac{3}{4}$ olacaktır. Kardeşler bugün kaç yaşındadır?

Yaş Oranı – Örnek 31

Soru

İki kardeşin yaşları oranı $\frac{2}{3}$'tür. 4 yıl sonra bu oran $\frac{3}{4}$ olacaktır. Kardeşler bugün kaç yaşındadır?

Çözüm

Yaşlar $2k$ ve $3k$:

$$\frac{2k+4}{3k+4} = \frac{3}{4} \;\Rightarrow\; 8k+16 = 9k+12 \;\Rightarrow\; k = 4$$

Kardeşler 8 ve 12 yaşında. Sağlama: $\frac{12}{16} = \frac{3}{4}$ ✓

Yaş Ortalaması – Örnek 32

Soru

4 kişilik bir ailenin bugünkü yaş ortalaması 22'dir. 3 yıl sonra bu ailenin yaşları toplamı kaç olur?

Yaş Ortalaması – Örnek 32

Soru

4 kişilik bir ailenin bugünkü yaş ortalaması 22'dir. 3 yıl sonra bu ailenin yaşları toplamı kaç olur?

Çözüm

Yol 1: toplam $22 \cdot 4 = 88$; artış $4 \cdot 3 = 12 \Rightarrow 100$.

Yol 2: ortalama 3 artar: $25 \Rightarrow$ toplam $25 \cdot 4 = 100$.

Yaş Farkı – Örnek 33

Soru

Aslı, Kerem'den 4 yaş büyüktür. Kerem, Aslı'nın bugünkü yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 48 olacaktır. Kerem bugün kaç yaşındadır?

Yaş Farkı – Örnek 33

Soru

Aslı, Kerem'den 4 yaş büyüktür. Kerem, Aslı'nın bugünkü yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 48 olacaktır. Kerem bugün kaç yaşındadır?

Çözüm

Kerem k, Aslı $k+4$. Kerem'in Aslı'nın yaşına gelmesi 4 yıl sürer:

$$(k+4)+(k+8)=48 \;\Rightarrow\; 2k=36 \;\Rightarrow\; k=18$$

Sağlama: 4 yıl sonra $22+26=48$ ✓

Doğum Yılı – Örnek 34

Soru

Elif 1998’de doğmuştur; annesi Elif doğduğunda 27 yaşındaydı. (a) Elif 2026’da kaç yaşına girer? (b) Annesi hangi yıl 60 yaşına girer? (c) Hangi yıl annenin yaşı Elif’in yaşının 2 katı olur?

Doğum Yılı – Örnek 34

Soru

Elif 1998'de doğmuştur; annesi Elif doğduğunda 27 yaşındaydı. (a) Elif 2026'da kaç yaşına girer? (b) Annesi hangi yıl 60 yaşına girer? (c) Hangi yıl annenin yaşı Elif'in yaşının 2 katı olur?

Çözüm

(a) $2026 - 1998 = 28$. (b) Anne 1971 doğumlu: $1971 + 60 = 2031$.

(c) Fark 27 sabit: $2e = e + 27 \Rightarrow e = 27 \Rightarrow 1998 + 27 = 2025$.

(Yaş $=$ yıl farkı: doğum günü geçmiş kabul edilir.)

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. Baba 42, kızı 12 yaşında. Kaç yıl sonra babanın yaşı kızının 2 katı olur? $\star$
2. 5 kişilik ailenin yaşları toplamı 96. 4 yıl sonra toplam?
3. Can 30 yaşında. Can, Ece'nin bugünkü yaşındayken Ece 14 yaşındaydı. Ece kaç yaşında? $\star$
4. İki kardeşin yaş oranı $\frac{3}{4}$; 5 yıl önce $\frac{2}{3}$ idi. Büyük kardeş kaç yaşında? $\star$
5. 2009 doğumlu biri hangi yıl 40 yaşına girer?

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. Baba 42, kızı 12 yaşında. Kaç yıl sonra babanın yaşı kızının 2 katı olur? $\star$
2. 5 kişilik ailenin yaşları toplamı 96. 4 yıl sonra toplam?
3. Can 30 yaşında. Can, Ece'nin bugünkü yaşındayken Ece 14 yaşındaydı. Ece kaç yaşında? $\star$
4. İki kardeşin yaş oranı $\frac{3}{4}$; 5 yıl önce $\frac{2}{3}$ idi. Büyük kardeş kaç yaşında? $\star$
5. 2009 doğumlu biri hangi yıl 40 yaşına girer?

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 18 yıl
2. 116
3. 22
4. 20 (15 ve 20)
5. 2049

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

Bir baba 42, kızı 12 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın yaşı kızının yaşının 2 katı olur?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

Bir baba 42, kızı 12 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın yaşı kızının yaşının 2 katı olur?

Çözüm

t yıl sonra: baba $42+t$, kız $12+t$.

$$42+t=2(12+t) \;\Rightarrow\; 42+t=24+2t \;\Rightarrow\; t=18$$

Sağlama: baba 60, kız 30 ✓ (Kısa yol: fark 30 sabit; kız 30 olmalı.)

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

Can 30 yaşındadır. Can, Ece'nin bugünkü yaşındayken Ece 14 yaşındaydı. Ece bugün kaç yaşındadır?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

Can 30 yaşındadır. Can, Ece'nin bugünkü yaşındayken Ece 14 yaşındaydı. Ece bugün kaç yaşındadır?

Çözüm

Ece x, fark $d = 30 - x$. d yıl önce Can x yaşındaydı, Ece $x - d = 14$.

$$30 - x = x - 14 \;\Rightarrow\; 2x = 44 \;\Rightarrow\; x = 22$$

Sağlama: $14,\ 22,\ 30$ eşit aralıklı ($d = 8$) ✓

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

İki kardeşin yaşları oranı $\frac{3}{4}$'tür. 5 yıl önce bu oran $\frac{2}{3}$ idi. Büyük kardeş bugün kaç yaşındadır?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

İki kardeşin yaşları oranı $\frac{3}{4}$'tür. 5 yıl önce bu oran $\frac{2}{3}$ idi. Büyük kardeş bugün kaç yaşındadır?

Çözüm

Bugün $3k$ ve $4k$; 5 yıl önce $3k-5$ ve $4k-5$.

$$\frac{3k-5}{4k-5}=\frac{2}{3} \;\Rightarrow\; 9k-15=8k-10 \;\Rightarrow\; k=5$$

Kardeşler 15 ve $20 \Rightarrow$ büyük 20. Sağlama: $\frac{10}{15}=\frac{2}{3}$ ✓

Özet

Ders 1

- “5 eksiğinin 3 katı” $= 3(x-5)$
- Ardışık tek/çift: fark 2
- $\overline{ab} - \overline{ba} = 9(a-b)$, $\overline{ab} + \overline{ba} = 11(a+b)$

Ders 2

- Bütün $=$ paydaların EKOK’u kadar birim
- Kalanın kesri: önce kalanı bul
- Depo: kesir farkı $=$ eklenen litre

Ders 3

- Yaş farkı sabit
- n kişi, t yıl: toplam $+ n \cdot t$
- Tablo: Önce / Şimdi / Sonra

Gelecek hafta

Yüzde, kâr–zarar, karışım ve faiz problemleri; genel tekrar

İyi çalışmalar